

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2
по дисциплине
Методы и средства защиты информации
по теме
«Шифрование с использованием системы Виженера»

Выполнил: ст. гр. 220032-11

Лаукерт К. М.

Принял: к.т.н., доцент ИПМКН

Кулешова Н. В.

Тула 2026

Лабораторная работа №2

по теме «Шифрование с использованием системы Виженера»

Цель работы

Получить навыки создания зашифрованного сообщения с помощью алгоритма шифрования Виженера и его дешифрования.

Задание

Программно реализовать шифрование текста методом Виженера и его дешифровку. Предусмотреть виджеты для ввода исходного текста, ключевого слова, вывода числового ключа и шифрованного или дешифрованного сообщения.

Контрольный пример

Вариант 9. Исходное сообщение: «Криптосистема является криптостойкой, если предпринятые криптоаналитические атаки не достигают положительного результата». Ключевое слово: «компьютер».

Для русского алфавита из 33 букв, включая «ё», каждая буква ключа заменяется её номером, начиная с нуля. Числовой ключ для слова «компьютер»: 11 15 13 16 29 31 19 5 17. При шифровании номер буквы текста складывается с номером соответствующей буквы циклического ключа по модулю 33, при дешифровании — вычитается.

Программная реализация

Программа реализована на Python с использованием Tkinter. Небуквенные символы сохраняются без изменений и не сдвигают позицию ключа; регистр букв сохраняется.

```
"""Лабораторная работа № 2: шифр Виженера (вариант 9)."""
```

```
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox, ttk
```

```
ALPHABET = "абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчщъыьэюя"
```

```
VARIANT_TEXT = (
```

```
    "Криптосистема является криптостойкой, если предпринятые "
```

```

        "криптоаналитические атаки не достигают положительного
результата"
    )
    VARIANT_KEY = "компьютер"

```

```

def key_to_numbers(key: str) -> list[int]:
    """Преобразует ключевое слово в номера букв русского
алфавита."""
    normalized = key.lower()
    invalid = sorted({char for char in normalized if char not in
ALPHABET})
    if invalid:
        raise ValueError("Ключ должен содержать только буквы
русского алфавита.")
    if not normalized:
        raise ValueError("Введите ключевое слово.")
    return [ALPHABET.index(char) for char in normalized]

```

```

def transform(text: str, key: str, direction: int) -> str:
    """Шифрует (direction=1) или дешифрует (direction=-1) текст
Виженером."""
    key_numbers = key_to_numbers(key)
    result: list[str] = []
    key_index = 0

    for char in text:
        lower_char = char.lower()
        if lower_char not in ALPHABET:
            result.append(char)
            continue

        position = ALPHABET.index(lower_char)
        shifted = ALPHABET[(position + direction *
key_numbers[key_index % len(key_numbers)]) % len(ALPHABET)]
        result.append(shifted.upper() if char.isupper() else
shifted)

```

```

        key_index += 1

    return "".join(result)

class VigenereApp(tk.Tk):
    def __init__(self) -> None:
        super().__init__()
        self.title("ЛР2 – Шифр Виженера")
        self.geometry("920x690")
        self.minsize(760, 570)
        self.configure(padx=18, pady=14)

        self.key_var = tk.StringVar(value=VARIANT_KEY)
        self.numeric_key_var = tk.StringVar()
        self._build_ui()
        self.source_text.insert("1.0", VARIANT_TEXT)
        self.update_numeric_key()

    def _build_ui(self) -> None:
        ttk.Label(
            self,
            text="Шифрование с использованием системы Виженера",
            font=("Segoe UI", 15, "bold"),
        ).pack(anchor="w")
        ttk.Label(
            self,
            text="Вариант 9. Русский алфавит из 33 букв, включая «ё». Нумерация букв начинается с 0.",
        ).pack(anchor="w", pady=(2, 12))

        key_frame = ttk.Frame(self)
        key_frame.pack(fill="x", pady=(0, 10))
        ttk.Label(key_frame, text="Ключевое слово:").grid(row=0,
column=0, sticky="w")
        key_entry = ttk.Entry(key_frame,
textvariable=self.key_var, width=28)

```

```

        key_entry.grid(row=0, column=1, sticky="ew", padx=(8,
12))

        key_entry.bind("<KeyRelease>", lambda _event:
self.update_numeric_key())

        ttk.Label(key_frame, text="Числовой ключ:").grid(row=0,
column=2, sticky="w")

        ttk.Entry(key_frame, textvariable=self.numeric_key_var,
state="readonly", width=36).grid(
            row=0, column=3, sticky="ew", padx=(8, 0)
        )

        key_frame.columnconfigure(1, weight=1)
        key_frame.columnconfigure(3, weight=2)

        ttk.Label(self, text="Исходный текст:").pack(anchor="w")
        self.source_text = tk.Text(self, height=9, wrap="word",
font=("Segoe UI", 11))
        self.source_text.pack(fill="both", expand=True, pady=(3,
10))

        button_frame = ttk.Frame(self)
        button_frame.pack(fill="x", pady=(0, 10))
        ttk.Button(button_frame, text="Зашифровать →",
command=lambda: self.process(1)).pack(side="left")
        ttk.Button(button_frame, text="← Дешифровать",
command=lambda: self.process(-1)).pack(side="left", padx=8)
        ttk.Button(button_frame, text="Очистить",
command=self.clear).pack(side="left")
        ttk.Button(button_frame, text="Загрузить вариант 9",
command=self.load_variant).pack(side="right")

        ttk.Label(self, text="Шифрованное / дешифрованное
сообщение:").pack(anchor="w")
        self.result_text = tk.Text(self, height=9, wrap="word",
font=("Segoe UI", 11))
        self.result_text.pack(fill="both", expand=True, pady=(3,
0))

def update_numeric_key(self) -> None:
    try:
        numbers = key_to_numbers(self.key_var.get().strip())

```

```

        self.numeric_key_var.set(" ".join(map(str,
numbers)))
    except ValueError:
        self.numeric_key_var.set("Некорректный ключ")

    def process(self, direction: int) -> None:
        text = self.source_text.get("1.0", "end-1c")
        try:
            result = transform(text, self.key_var.get().strip(),
direction)
        except ValueError as error:
            messagebox.showerror("Ошибка ввода", str(error))
            return
        self.update_numeric_key()
        self.result_text.delete("1.0", "end")
        self.result_text.insert("1.0", result)

    def clear(self) -> None:
        self.source_text.delete("1.0", "end")
        self.result_text.delete("1.0", "end")

    def load_variant(self) -> None:
        self.key_var.set(VARIANT_KEY)
        self.update_numeric_key()
        self.source_text.delete("1.0", "end")
        self.source_text.insert("1.0", VARIANT_TEXT)
        self.result_text.delete("1.0", "end")

if __name__ == "__main__":
    VigenereApp().mainloop()

```

Результат выполнения

ЛР2 — Шифр Виженера

Шифрование с использованием системы Виженера

Вариант 9. Русский алфавит из 33 букв, включая «ё». Нумерация букв начинается с 0.

Ключевое слово: Числовой ключ:

Исходный текст:

Криптосистема является криптостойкой, если предпринятые криптоаналитические атаки не достигают положительного результата

Зашифровать → ← Дешифровать Очистить

Шифрованное / дешифрованное сообщение:

Хяхяомднвзущп ыаюдхэал ъмжвчяьбыщжмь, йвцч ьабввхщшнякб игнаэмэьйычщвуюъег тчрхч ъф амдчщнокв
лмюучубсышлбзя ыуфгзъеегк

Рисунок 1 — шифрование сообщения методом Виженера

На первом снимке показано шифрование контрольного сообщения. В поле числового ключа отображается преобразование ключевого слова в последовательность чисел.

На втором снимке в исходное поле подан полученный шифротекст. Дешифрование восстанавливает исходное контрольное сообщение.

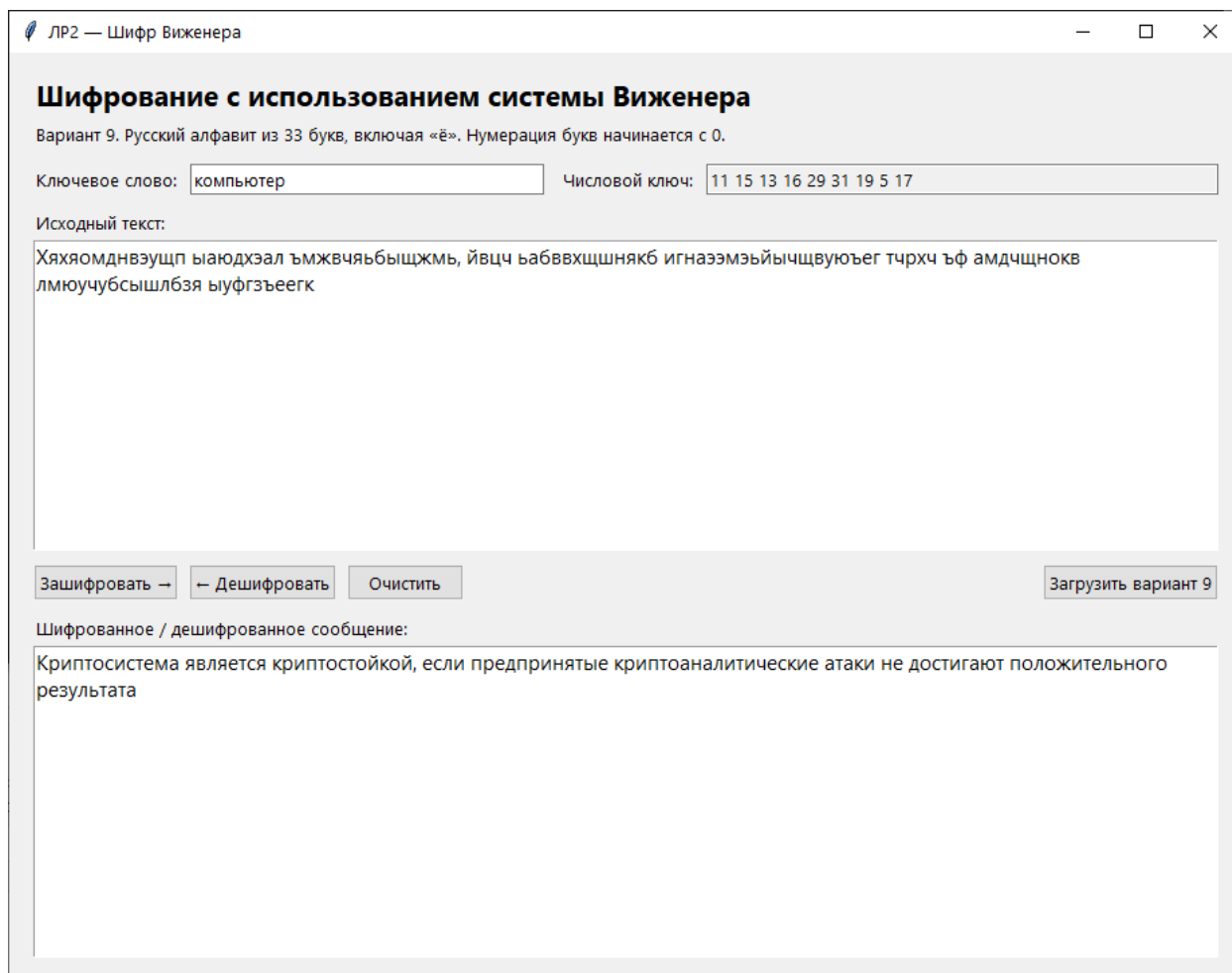


Рисунок 2 — дешифрование сообщения методом Виженера

Вывод

В ходе работы реализован шифр Виженера для русского алфавита. Приложение преобразует ключевое слово в числовой ключ, выполняет шифрование и обратное дешифрование. Контрольный пример варианта 9 подтвердил, что после дешифрования шифротекста получается исходное сообщение.

Библиографический список

1. Панасенко С. Алгоритмы шифрования. — СПб.: БХВ-Петербург, 2009. — 576 с.
2. Ростовцев А. Г., Маховенко Е. Б. Теоретическая криптография. — М.: АНО НПО «Профессионал», 2005. — 480 с.
3. Рябко Б. Я., Фионов А. Н. Основы современной криптографии для специалистов в информационных технологиях. — М.: Научный мир, 2004. — 179 с.